

怠惰な芝浦学生のための
成績管理アプリ
内部設計書

2025年 5月 19日
Ver. 1.0

10班

代表者 児玉 篤俊
連絡先(e-mail) al24061@shibaura-it.ac.jp

目次

1. 本設計書の位置づけと範囲
2. コンポーネント構成図
3. 画面一覧
4. 外部変数一覧
5. 各コンポーネントの内部仕様

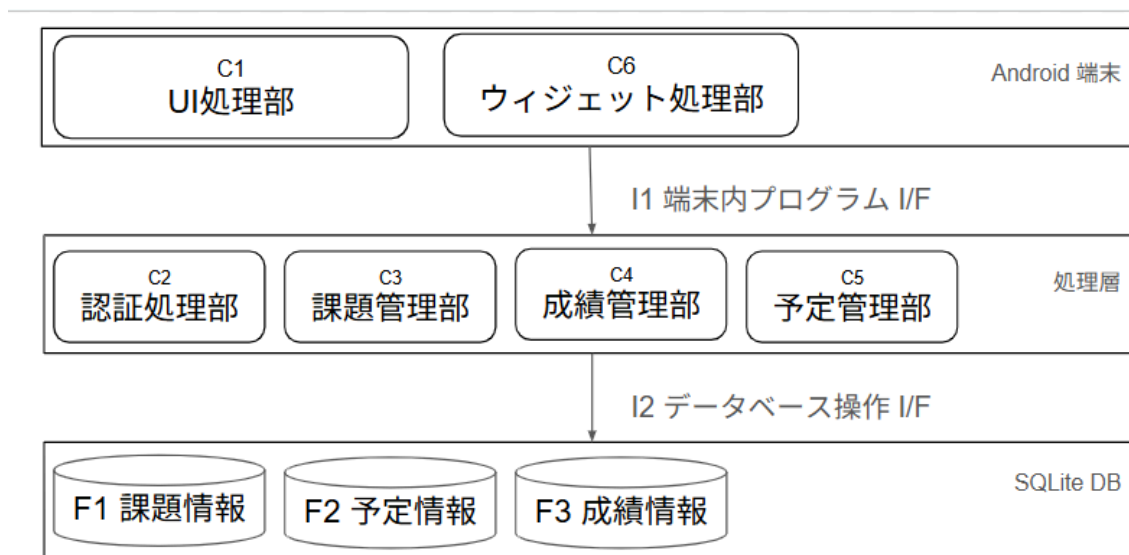
添付1 [システム名称を書く] 外部設計書 Ver. [バージョン番号を書く]

添付2 [システム名称を書く] 要求仕様書 Ver. [バージョン番号を書く]

1. 本設計書の位置づけと範囲

本設計書は、「怠惰な芝浦学生のための成績管理アプリ」の内部設計事項を記述したものである。外部設計書の各コンポーネントをプログラム実装できるレベルへモジュール分解し、画面を詳細化する。また、入力に対するエラー処理の内容を設計する。

2. コンポーネント構成図



3. 画面一覧

コンポーネント名	画面名称	プログラム上の画面名称	担当者
UI処理部	W1 ログイン画面	loginScreen	児玉
	W2 ホーム画面	homeScreen	児玉
	W3 成績画面	gradesScreen	小野
	W4 課題画面	tasksScreen	井崎
	W5 予定画面	scheduleScreen	小川
	W6 GPA目標設定画面	gpaTargetSettingScreen	小川
	W7 各授業の成績確認画面	courseGradeDetailsScreen	小野
	W8 成績目標設定画面	gradeTargetSettingScreen	小野
	W9 優先度変更画面	prioritySettingScreen	井崎
	W10 完了報告画面	completionReportScreen	井崎
ウィジェット処理部	W11 課題ウィジェット	assignmentWidget	福重
	W12 成績ウィジェット	gradeWidget	福重
	W13 予定ウィジェット	scheduleWidget	福重

4. 外部変数一覧

外部変数名	型	記述	利用範囲
c_time	時刻型	現在時刻を参照する。現在時刻を参照する。タスクの提出期限までの残り日数や、予定までの期間を計算するために使用する。	システム全体
c_student_id	String	ログイン中ユーザーの学番(学生ID)。ScombZへのログインや、DB(課題、成績、予定)から自身のデータを一意に参照・更新する際に使用する。	システム全体
c_session_cookie	String	認証処理部で取得したScombZのセッション情報(Cookie等)。課題や成績をスクレイピングするための通信時に認証証明として使用する。	C1, C2, C3, C4, C5
c_is_syncing	Boolean	端末のネットワーク接続状態(オンライン/オフライン)。通信オフライン時にScombZへの同期処理をスキップしたり、UI側でエラーメッセージを出すための判定に使用する。	C1, C3, C4, C5
c_network_status	Boolean	端末のネットワーク接続状態(オンライン/オフライン)。通信オフライン時にScombZへの同期処理をスキップしたり、UI側でエラーメッセージを出すための判定に使用する。	C1, C2, C3, C4, C5
c_is_logged_in	Boolean	アプリ上で現在有効なログイン情報が保持されているかを示すフラグ。ウィジェット作成時やアプリ起動時に、ScombZの認証が切れていないか(再ログインが必要か)を即座に判定するために使用する。	C1, C2, C6

5. 各コンポーネントの内部仕様

コンポーネント毎に、モジュール構成図、画面詳細とエラー処理、各モジュールの仕様を記載する。

C1 UI処理部

(1) モジュール構成図

UI処理部のモジュール構成図を以下に示す。

UI処理部モジュール構成

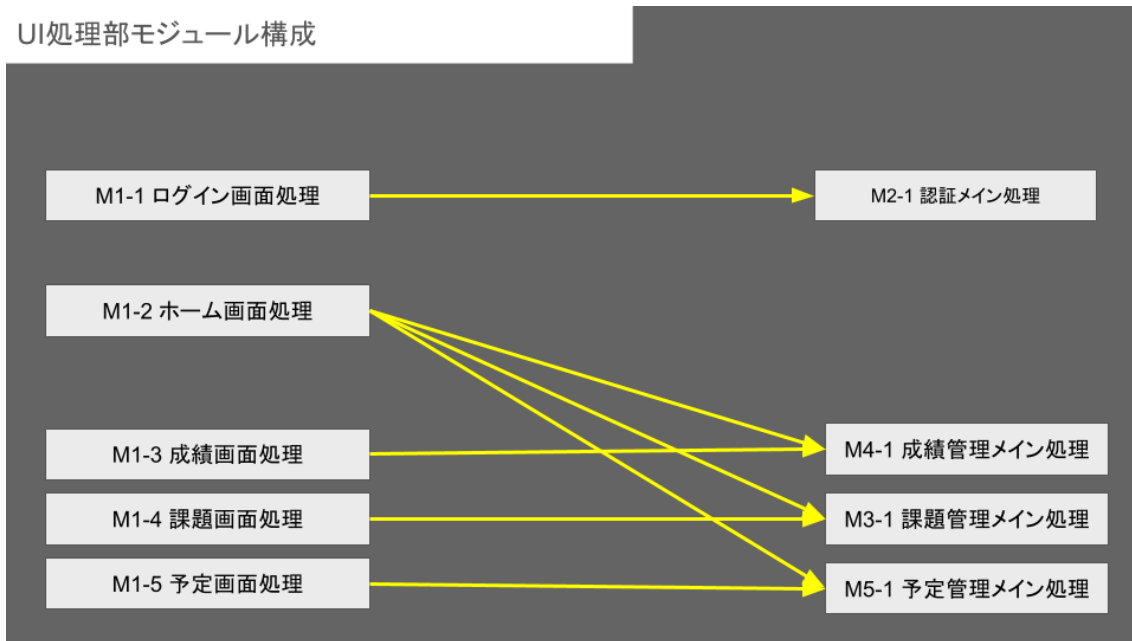


図3.1.1 UI処理部モジュール構成図

ウィジェット処理部モジュール構成

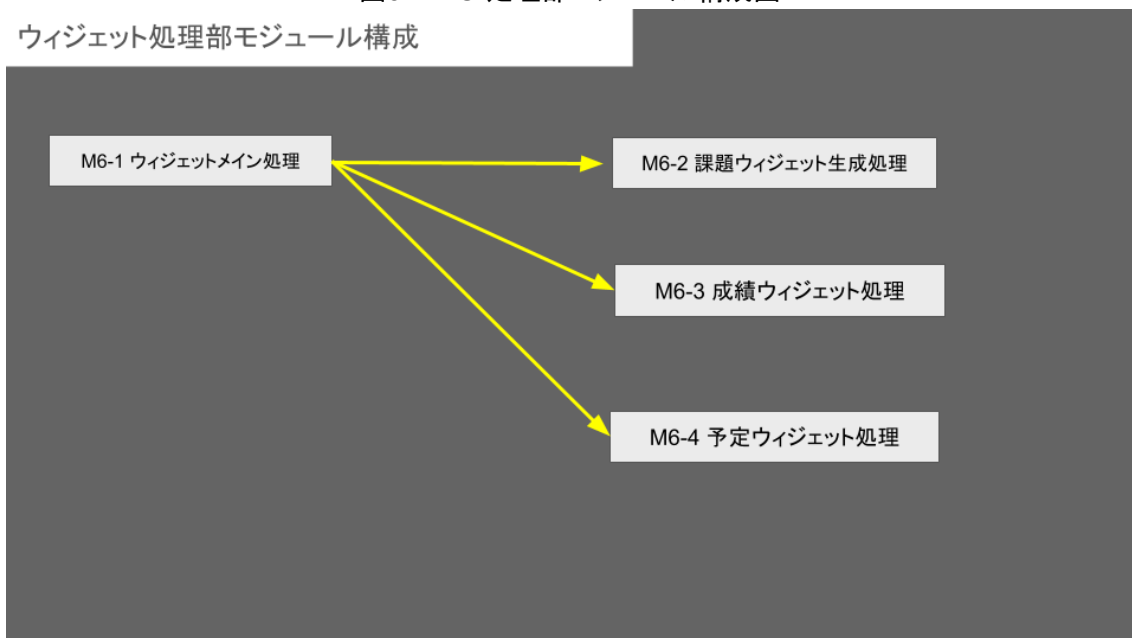


図3.1.2 ウィジェット処理部モジュール構成図

認証処理部モジュール構成

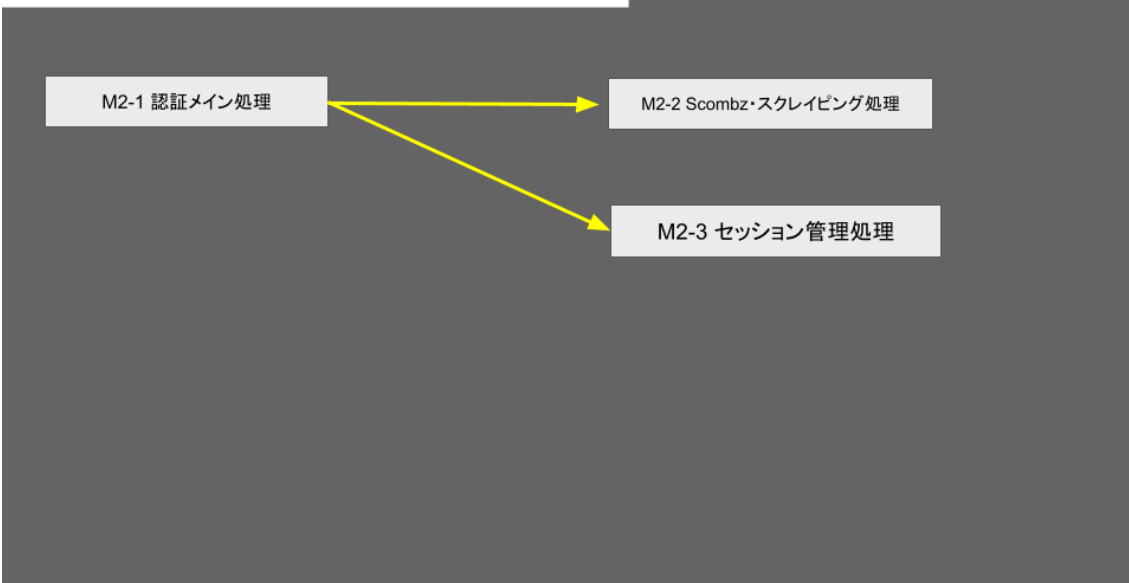


図3.1.3 認証処理部モジュール構成図

課題管理部モジュール構成

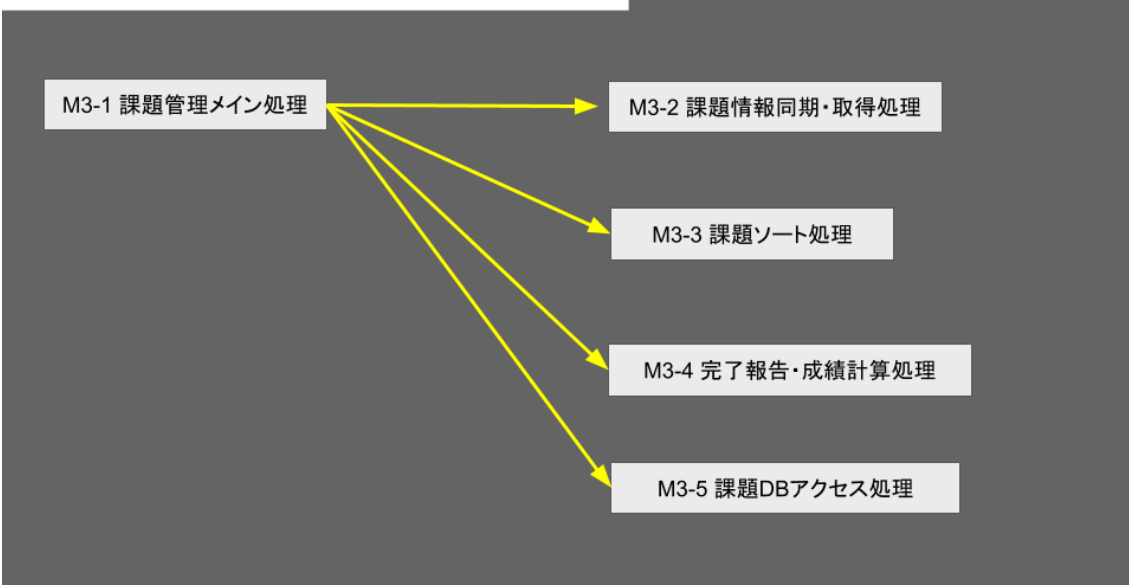


図3.1.4 課題管理部モジュール構成図

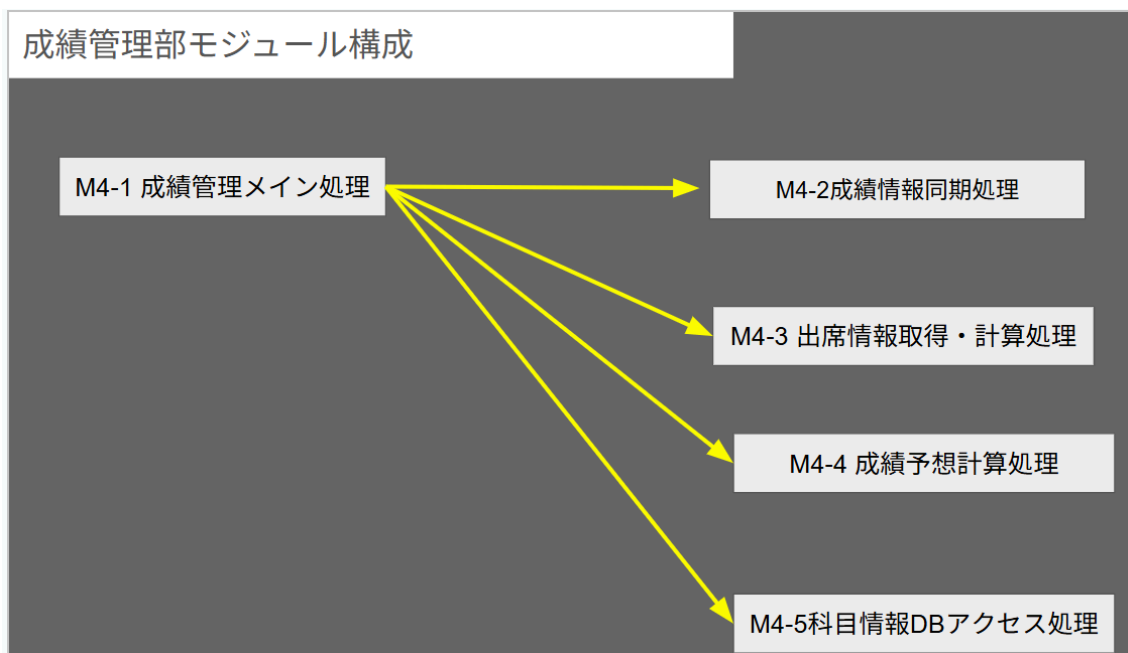


図3.1.5 成績管理部モジュール構成図

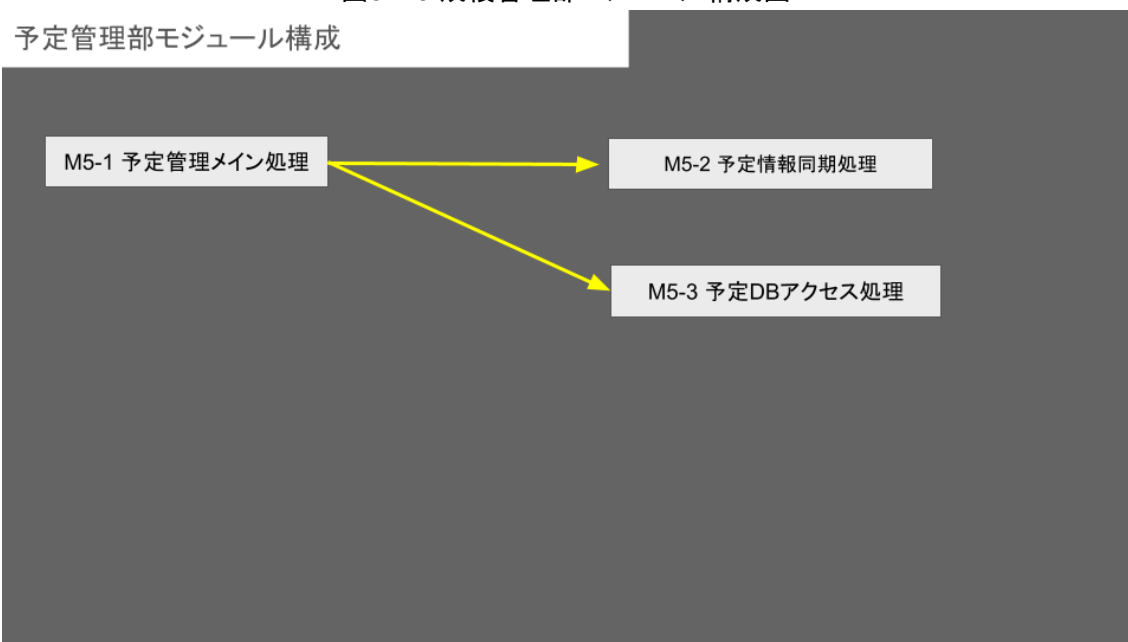


図3.1.6 予定管理部モジュール構成図

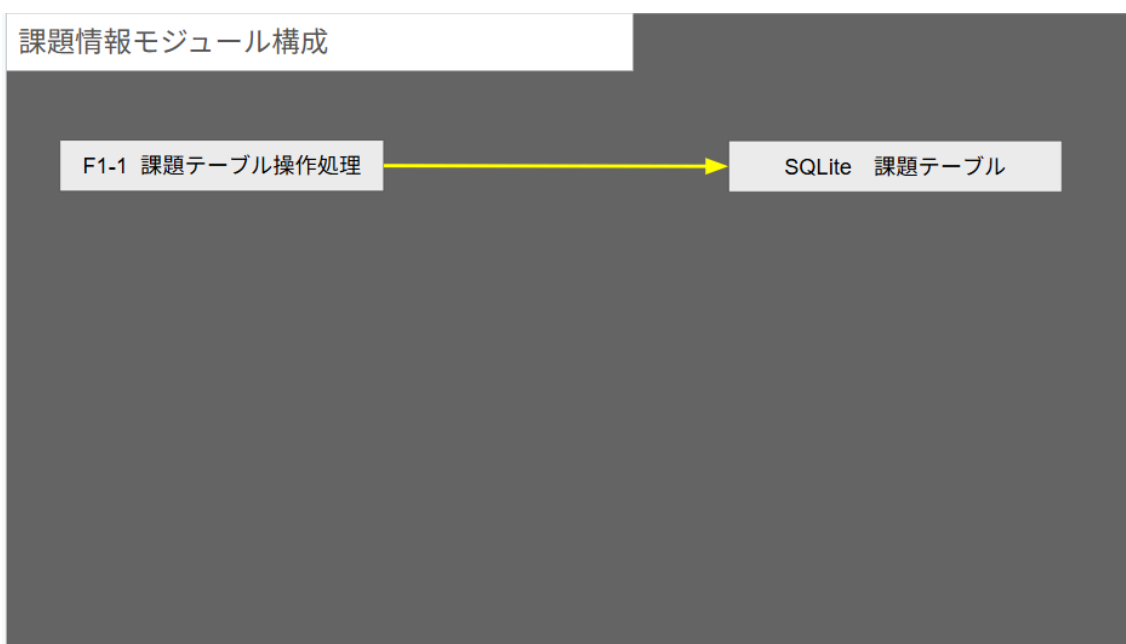


図3.1.7 課題情報モジュール構成図

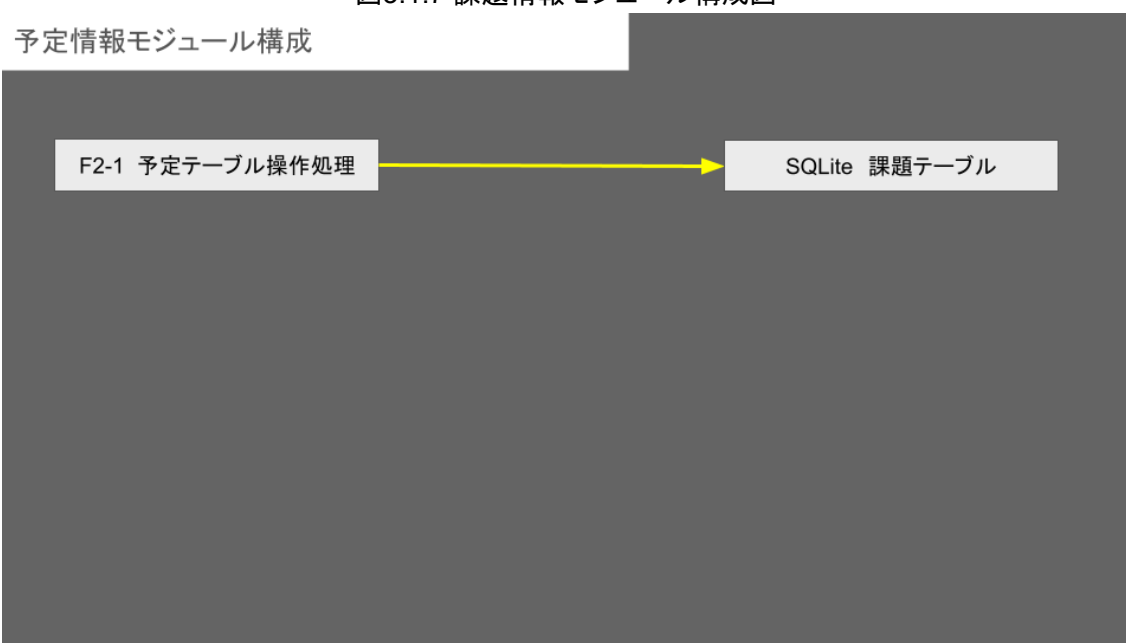


図3.1.8 予定情報モジュール構成図

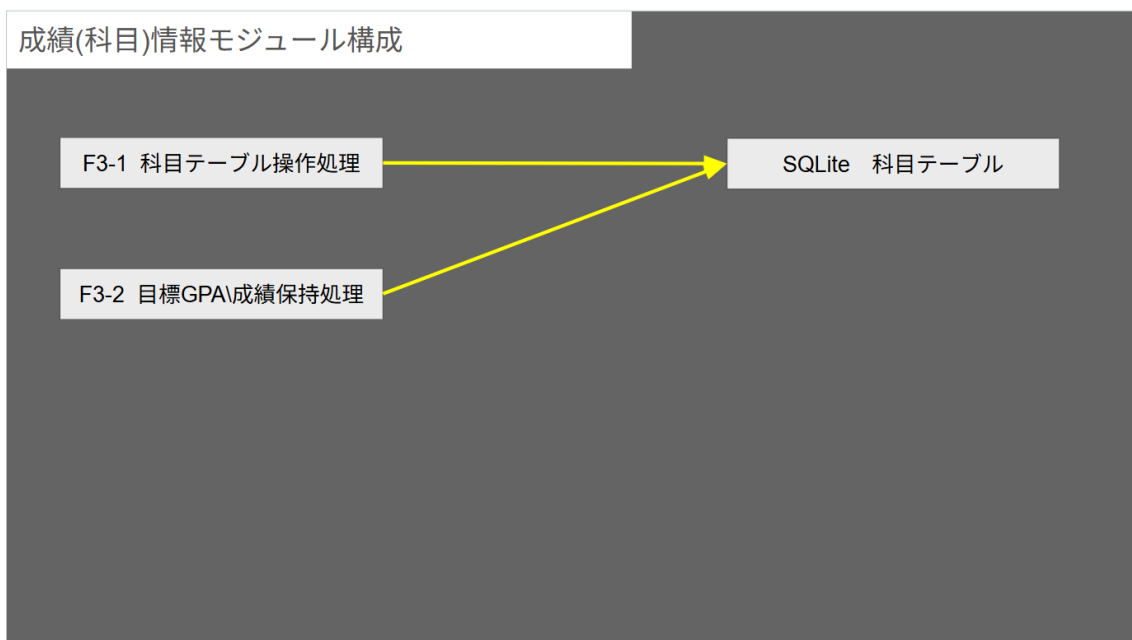
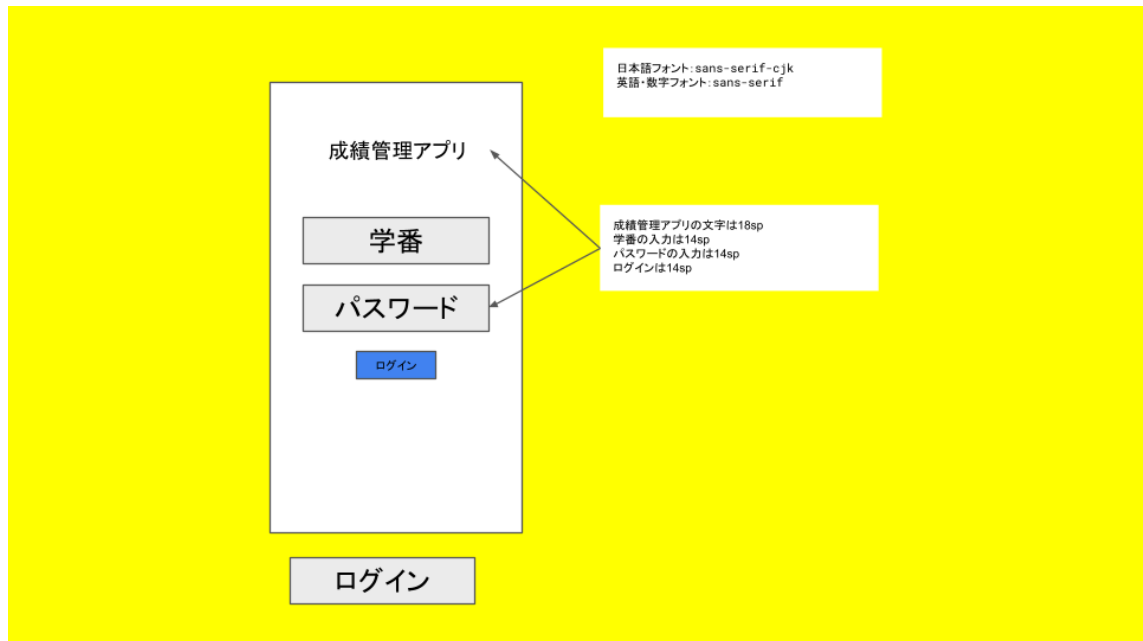


図3.1.9 成績情報モジュール構成図

(2) 画面詳細とエラー処理

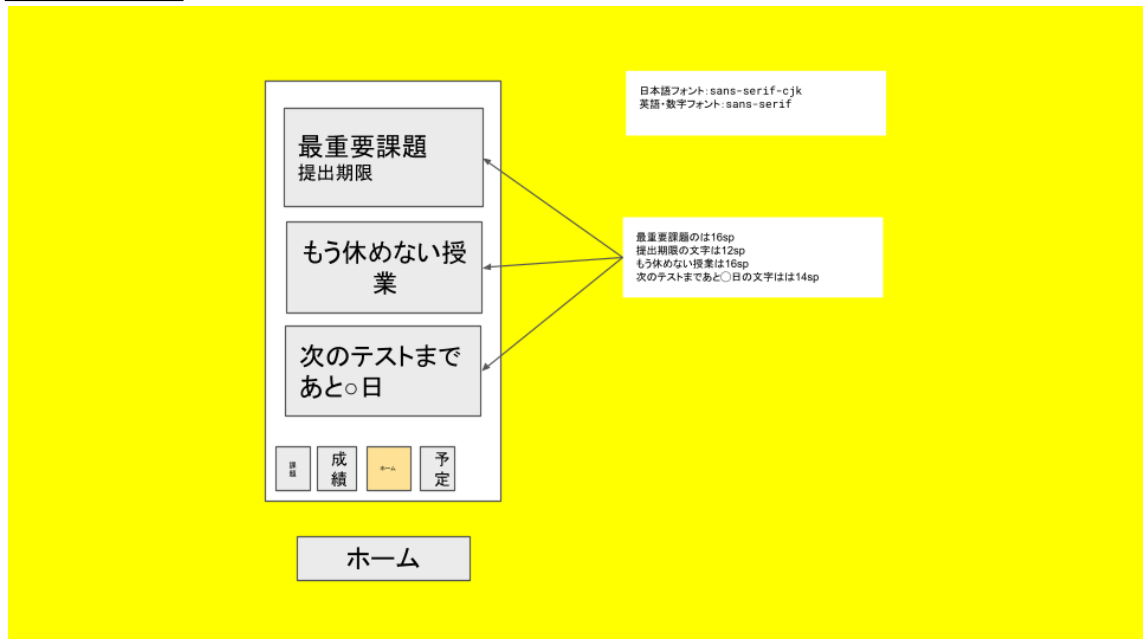
UI処理部に属する画面詳細を以下に示す.

W1ログイン



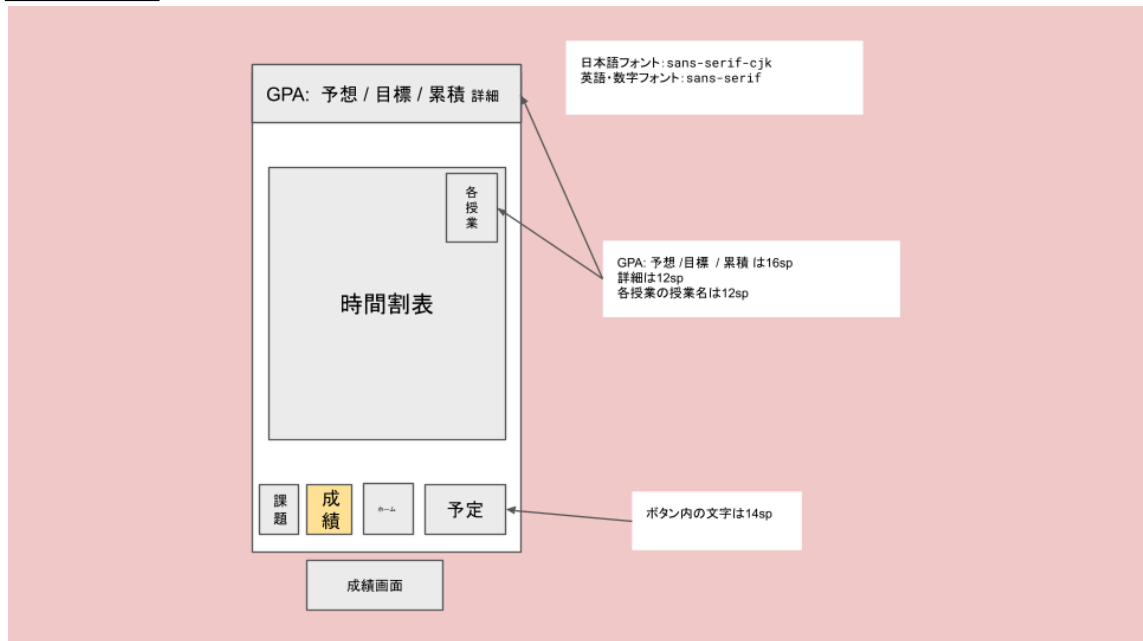
No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	学籍番号またはパスワードが未入力 の状態でログインボタンが押下 された場合。	エラーダイアログに「学番とパスワードを入力してください。」と表 示し、再入力を促す。
E2	学籍番号パスワードが一致しない 場合。	エラーダイアログに「学番またはパスワードが正しくありませ ん。」と表示する。

W2ホーム画面



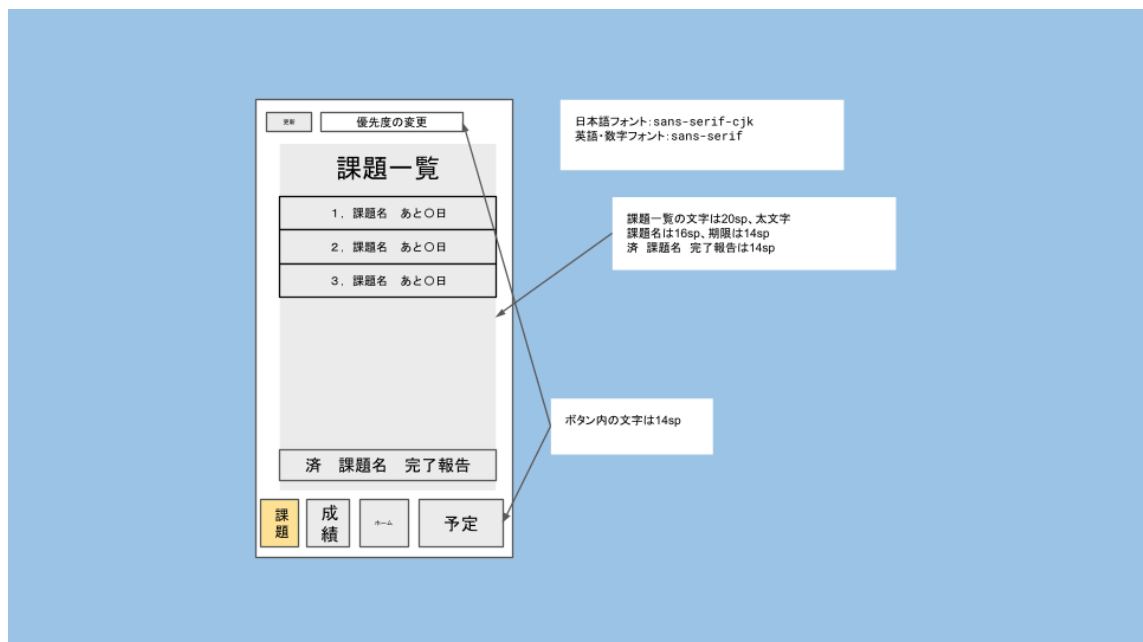
No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	Scombzのセッションが切れており、データの同期に失敗した場合。	エラーダイアログに「セッションが切れました。再度ログインしてください。」と表示し、W1:ログイン画面へ遷移する。
E2	データ取得結果が空、またはデータ解析に失敗した場合。	「表示できるデータがありません。」または「データの読み込みに失敗しました。」と表示する。 ホーム画面は継続表して表示する。

W3成績画面



No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	Scombzのセッションが切れており、データの同期に失敗した場合。	エラーダイアログに「セッションが切れました。再度ログインしてください。」と表示し、W1:ログイン画面へ遷移する。
E2	データ取得中に通信エラーが発生した場合。	エラーダイアログに「データ取得に失敗しました。時間を置いて再度お試しください。」と表示し、ホーム画面に遷移する。
E3	授業名が表示領域を超過した場合。	授業名を省略表示(...)し、レイアウト崩れを防止する。
E4	時間割データが存在しない場合。	「登録されている授業がありません。」と画面に表示し、空の時間割を表示する。

W4課題画面



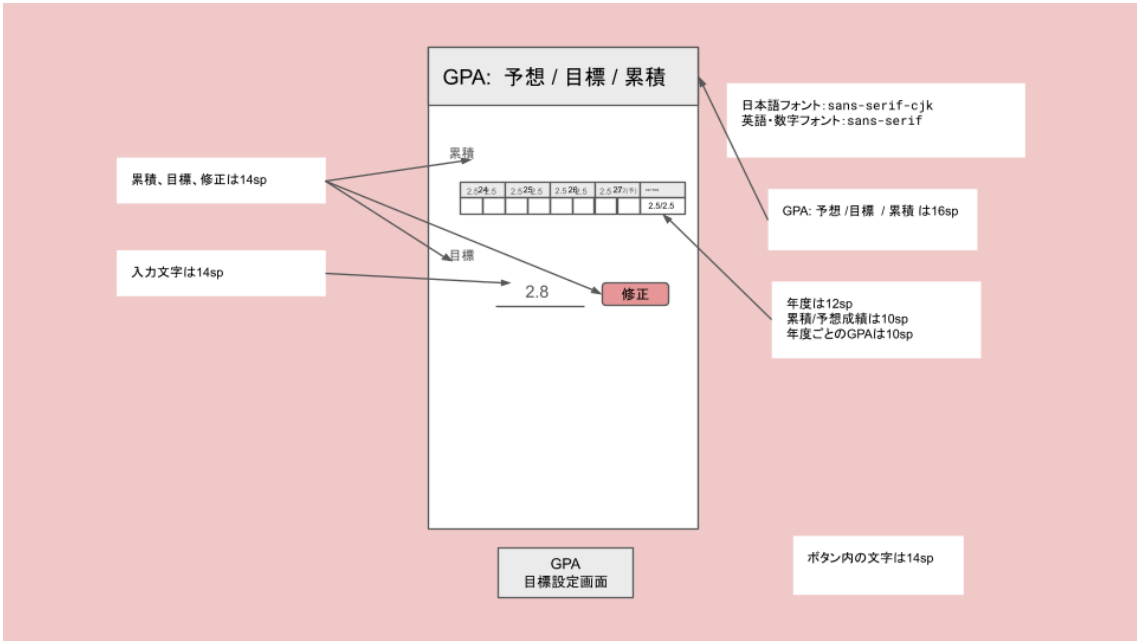
No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	更新ボタン押下時、ネットワークに接続されていない場合	エラーダイアログに「通信に失敗しました。ネットワーク接続を確認してください。」と表示する。
E2	Scombzのセッションが切れており、データの同期に失敗した場合。	エラーダイアログに「セッションが切れました。再度ログインしてください。」と表示し、W1:ログイン画面へ遷移する。

W5予定画面

The screenshot shows a mobile app interface for a planning screen. The main content area is a white card with a light gray header and footer. The header contains the text '明日 ガイダンス' (Tomorrow Guidance). Below it, there are two sections: '1週間 ○○提出期限' (1 week ○○ submission deadline) and '1か月 ○○中間テスト' (1 month ○○ intermediate test). The footer contains a button labeled '予定' (Planning). To the right of the card, there are two callout boxes. The first box, titled '日本語フォント:sans-serif-cjk' and '英語・数字フォント:sans-serif', points to the text in the header and the two sections. The second box, titled '明日、一週間、一ヶ月は16sp' and '各予定名は12sp', points to the text in the two sections. The third box, titled '一番近い休校日は16sp' and '次のテストまであと○日の文字は14sp', points to the text in the footer.

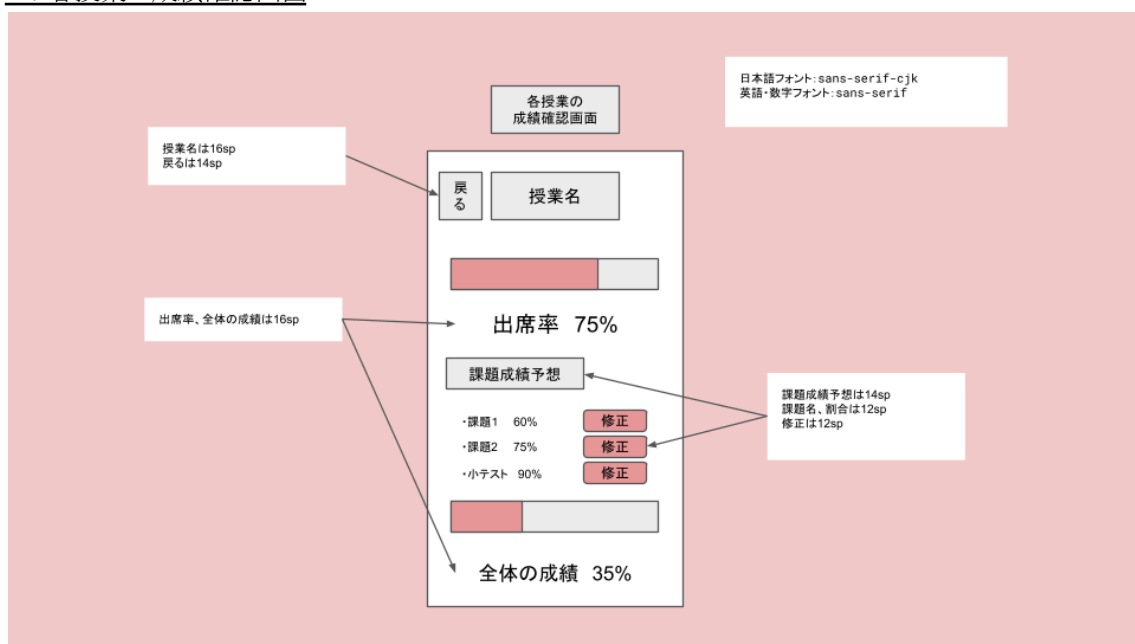
No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	ScombZ のセッション切れ、または保存済みログイン情報が無効で、予定情報の同期に失敗した場合。	エラーダイアログに「セッションが切れました。再度ログインしてください。」と表示する。
E2	予定情報・休校日情報・テスト日情報の取得結果が空、データ解析に失敗した、または日付情報が不正で残り日数を計算できなかった場合。	「表示できる予定情報がありません。」または「データの読み込みに失敗しました。」と表示する。 該当項目は「--」表示とし、予定画面は継続表示する。

W6 GPA目標設定画面



No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	GPA目標値に数値以外、未入力、または範囲外の値が入力された場合。	エラーダイアログに「0.0～5.0の範囲で数値を入力してください。」と表示し、再入力を促す。
E2	修正ボタン押下時、通信エラーやDB更新失敗が発生した場合。	エラーダイアログに「目標GPAの保存に失敗しました。時間をおいて再度お試しください。」と表示し、GPA目標設定画面を維持する。
E3	Scombzのセッションが切れており、データの同期に失敗した場合。	エラーダイアログに「セッションが切れました。再度ログインしてください。」と表示し、W1:ログイン画面へ遷移する。
E4	GPA履歴データの取得に失敗した場合。	エラーダイアログに「GPA情報を取得できませんでした。」と表示し、再読み込みを促す。

W7 各授業の成績確認画面



No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	出席率、課題情報、全体成績データの取得に失敗した場合。	エラーダイアログに「成績情報を取得できませんでした。」と表示し、再読み込みを促す。
E2	Scombzのセッションが切れており、データの同期に失敗した場合。	エラーダイアログに「GPA情報を取得できませんでした。」と表示し、再読み込みを促す。

W8 成績目標設定画面

The screenshot shows a mobile application interface for setting grade targets. The background is a light red color. At the top center, there is a grey header box with the text "成績 目標設定画面". Below this, the main content area is white. On the left, there is a small grey button labeled "戻る". To its right is a grey input field labeled "授業名". Below these, the text "課題1" is displayed. Underneath is a white input field containing "70%". At the bottom of the white area is a red button labeled "修正".

Annotations with arrows point to specific elements:

- An arrow points from the "戻る" button to a text box containing "授業名は16sp" and "戻るは14sp".
- An arrow points from the "70%" input field to a text box containing "課題名は16sp", "入力は14sp", and "修正は16sp".

Font specifications are listed in a box at the top right:

- 日本語フォント:sans-serif-cjk
- 英語・数字フォント:sans-serif

No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	課題成績入力欄に数値以外、未入力、または範囲外の値が入力された場合。	エラーダイアログに「0～100の範囲で数値を入力してください。」と表示し、再入力を促す。
E2	課題情報の取得に失敗した場合。	エラーダイアログに「課題情報を取得できませんでした。」と表示し、再読み込みを促す。
E3	Scombzのセッションが切れており、データの同期に失敗した場合。	エラーダイアログに「GPA情報を取得できませんでした。」と表示し、再読み込みを促す。

W9優先度変更画面

The screenshot shows a mobile application interface for changing priorities. It features a list of five items, each with a priority level and a title. The interface includes a '戻る' (Back) button at the top left and a '変更を適応' (Apply Change) button at the bottom right. Design annotations specify font styles and text sizes for various elements.

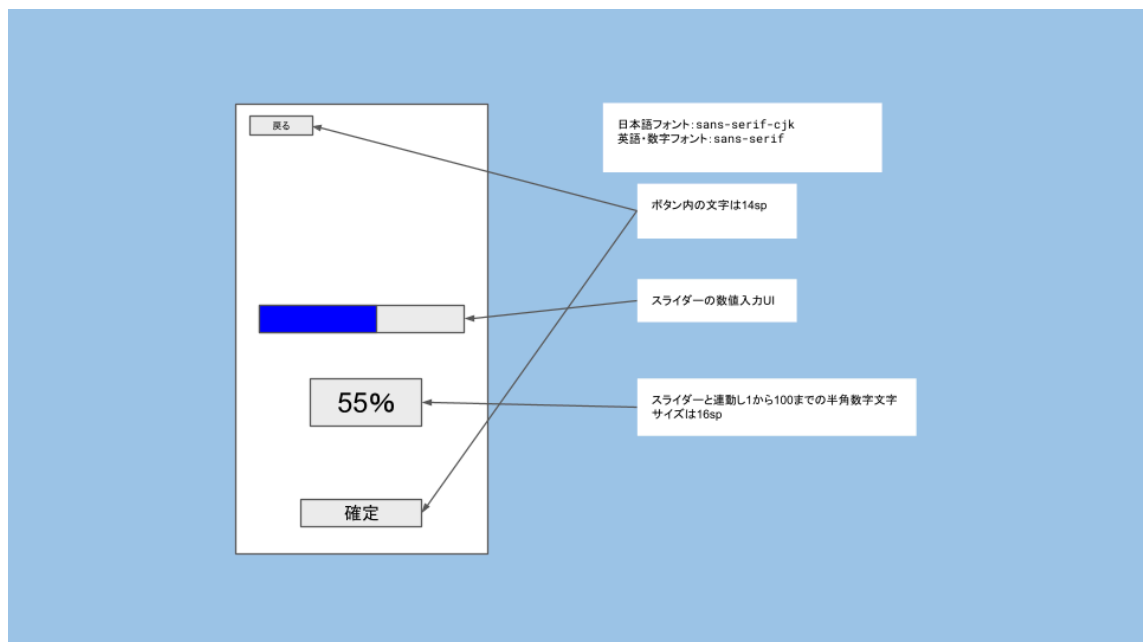
日本語フォント:sans-serif-cjk
英語・数字フォント:sans-serif

ボタン内の文字は14sp

課題一覧の文字は20sp、太文字
課題名は16sp、期限は14sp

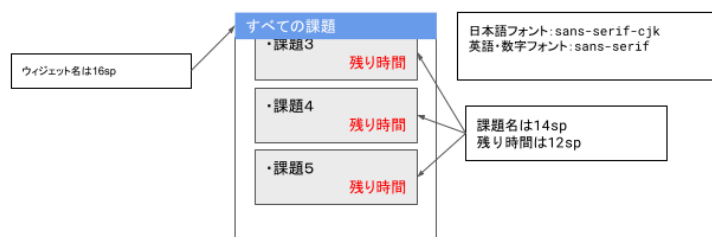
No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	変更を適用ボタン押下時、優先度データの保存処理中に予期せぬ通信エラーやアプリの瞬断が発生した場合。	エラーダイアログに「変更の保存に失敗しました。時間をおいて再度お試しください。」と表示し、W4:課題画面へ遷移する。

W10完了報告画面



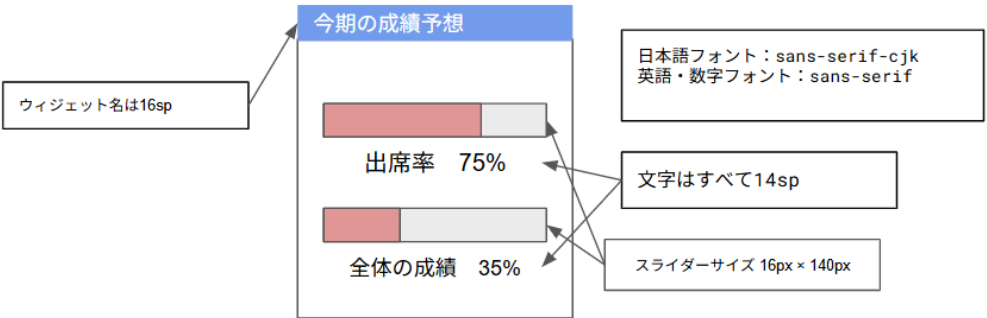
No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	確定ボタンを押した際、ネットワークが不通で完了報告の送信に失敗した場合。	エラーダイアログに「送信に失敗しました。接続を確認してください。」と表示する(画面はW10を維持する)。

W11 課題ウィジェット



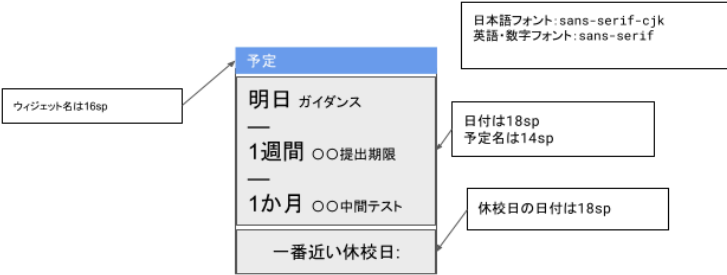
No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	アプリのセッションが切れていてログイン情報がなかった場合	ウィジェットに「ログインしてください」と表示する。
E2	課題データの取得に失敗した場合	ウィジェットに「課題情報を取得できません」と表示する。

W12 成績ウィジェット



No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	アプリのセッションが切れていてログイン情報がなかった場合	ウィジェットに「ログインしてください」と表示する。
E2	成績データの取得に失敗した場合	ウィジェットに「成績情報を取得できません」と表示する。

W13 予定ウィジェット



No	入力エラー、例外の内容	エラー処理
E1	アプリのセッションが切れていてログイン情報がなかった場合	ウィジェットに「ログインしてください」と表示する。
E2	予定データの取得に失敗した場合	ウィジェットに「予定情報を取得できません」と表示する。

(3) モジュール仕様

コンポーネント名	C1 UI処理部	
モジュール名	M1-1 ログイン画面処理	担当者:児玉篤俊
クラス名	LoginScreen	
クラス概要	W1ログイン画面の描画およびユーザーのログイン認証操作を管理するUIクラス。	
メソッド名	onLoginButtonClicked	
機能概要	ログインボタンが押された際、入力された学番とパスワードを読み込み、認証処理部(C2)を呼び出してScombZのログイン認証を行う。認証成功時はセッション情報をグローバル変数(c_session_cookieなど)に保持し、W2ホーム画面へ遷移する。	
入力	String : studentId(入力された学番), String : password(入力されたパスワード)	
出力	W2画面への遷移	
エラー処理	学番またはパスワードが未入力の場合はバリデーションエラーを画面に表示。認証失敗時、またはネットワーク未接続時はエラーダイアログを表示して処理を中断する。	

コンポーネント名	C1 UI処理部	
モジュール名	M1-2 ホーム画面処理	担当者:児玉篤俊
クラス名	HomeScreen	
クラス概要	W2ホーム画面の描画および各機能画面(成績、課題、予定)へのナビゲーションを管理するUIクラス。	
メソッド名	displayHomeDashboard	
機能概要	ホーム画面の起動時に呼び出され、データベース(F1, F2, F3)から「最重要課題」「もう休めない授業」「予定」の概要データを取得し、ダッシュボード上にまとめて描画する	
入力	なし	
出力	画面の描画	
エラー処理	各データの取得に失敗した場合は、該当する枠内に「データ取得失敗」と表示し、アプリ全体の強制終了を防ぐ。	

コンポーネント名	C1 UI処理部	
モジュール名	M1-3 成績画面処理	担当者:小野愛莉
クラス名	GradeScreen	
クラス概要	W3成績画面の描画およびW6・W7・W8の画面遷移を管理するUIクラス。	
メソッド名	displayGradeList	
機能概要	M4-1(成績管理メイン処理)を通じて、科目DB(F3)から時間割とGPAを取得し、画面に描画する。	
入力	なし	
出力	画面の描画	
エラー処理	成績データの取得に失敗した場合は、「成績データの取得に失敗しました」と表示する。	

コンポーネント名	C1 UI処理部	
モジュール名	M1-4 課題画面処理	担当者:井崎珀斗
クラス名	TasksScreen	
クラス概要	W4課題画面の描画、および手動更新・他画面(W9,W10)への遷移を管理するUIクラス。	
メソッド名	displayTaskList	
機能概要	M3-1(課題管理メイン処理)を通じて課題DB(F1)から未完了・完了済みの課題リストを取得し、優先度順または期限順に並び替えてリスト形式で画面に描画する。	
入力	なし	
出力	画面の描画	
エラー処理	課題データの取得に失敗した場合は、リスト上に「課題の取得に失敗しました」と表示する。	

コンポーネント名	C1 UI処理部	
モジュール名	M1-5 予定画面処理	担当者: 福重 徹泰
クラス名	ScheduleScreen	
クラス概要	W5における表示データの受け取り、UI描画、および画面遷移の制御を行う	
メソッド名	displayScheduleScreen()	
機能概要	W5予定画面の表示トリガーにより起動する。予定情報を取得するため、C5予定管理部のメイン処理である M5-1 (ScheduleMain) の scheduleManagement メソッドを以下のパラメータで呼び出す。 ・requestType = 2 (予定画面用一覧問い合わせ) ・requestData = null M5-1から正常に返却されたオブジェクト(明日/1週間/1ヶ月単位の予定名・期日、一番近い休校日、次のテストまでの日数)を解析し、画面上の各ウィジェット・テキスト領域に描画する。	
入力	なし	
出力	画面の描画	
エラー処理	Scombzのセッションが切れており、予定データの同期・更新に失敗した場合は、エラーダイアログに「セッションが切れました。再度ログインしてください。」と表示し、W1ログイン画面へ遷移する。 予定データの取得中に通信エラー等が発生した場合は、エラーダイアログに「データ取得に失敗しました。時間をおいて再度お試しください。」と表示し、ホーム画面へ遷移、または既存のローカルキャッシュを用いて画面表示を維持する。	

コンポーネント名	C6ウィジェット処理部	
モジュール名	M6-1 ウィジェットメイン処理	担当者: 福重 徹泰
クラス名	WidgetMain	
クラス概要	M6-2, 3, 4で生成したウィジェットのUIをアンドロイドOSに表示、更新させるためのクラス	
メソッド名	onUpdateWidgets	
機能概要	Androidシステムからの定期更新イベント(またはアプリ本体からのデータ更新通知)をトリガーに起動する。現在のログイン状態(c_is_logged_in)を検証し、各ウィジェット(M6-2 課題、M6-3 成績、M6-4 予定)の描画処理を順次呼び出して、Androidホーム画面上のUIを一斉に更新・再描画する。	
入力	Context : context (Androidの実行環境コンテキスト), int[] : widgetIds (更新対象のウィジェットID配列)	
出力	各ウィジェット(W11, W12, W13)のホーム画面上への描画更新	
エラー処理	ログイン状態フラグ(c_is_logged_in)が false の場合、各ウィジェットの子メソッドへエラー状態を伝播させ、画面上に「ログインしてください」と表示する(E1処理)。	

コンポーネント名	C6 ウィジェット処理部	
モジュール名	M6-2 課題ウィジェット生成処理	担当者: 福重 徹泰
クラス名	TaskWidget	
クラス概要	スマホのホーム画面に配置する「課題ウィジェット」の生成、レイアウト描画、および定期的な表示データの更新	
メソッド名	updateTaskWidgetView	
機能概要	バックグラウンドからの定期更新要求(15分・1時間おきなど)をトリガーに起動する。M3-1(課題管理メイン処理)を介して課題DB(F1)から直近の未完了課題(提出期限が近いもの)を最大3~5件取得し、ウィジェットのテキストやレイアウト(残り日数に応じた色変化など)を再描画する。	
入力	Context : context (アプリケーションの実行環境コンテキスト)	
出力	ウィジェット画面の描画	
エラー処理	c_is_syncing (同期中フラグ)がtrueの場合は、古いデータを表示したまま多重処理を回避する。DBからの課題データ取得に失敗した場合は、ウィジェット上に「課題データの取得に失敗しました」とエラーメッセージを描画する。	

コンポーネント名	C6 ウィジェット処理部	
モジュール名	M6-3 成績ウィジェット処理	担当者: 福重 徹泰
クラス名	WidgetGrade	
クラス概要	スマホのホーム画面に配置する「成績ウィジェット」の生成、レイアウトの描画、および定期的な表示データ更新。	
メソッド名	UpdateGradeWidgetView	
機能概要	バックグラウンドからの定期更新要求(15分・1時間おきなど)をトリガーに起動する。M3-2(成績管理メイン処理)を介して成績DB(F3)から最新の成績情報を取得し、成績平均値や科目別成績をウィジェットへ表示する。成績変動があった場合は表示内容を更新し、必要に応じてレイアウトを再描画する。	
入力	Context : context (アプリケーションの実行環境コンテキスト)	
出力	成績ウィジェット画面の描画	
エラー処理	c_is_syncing同期中フラグ)がture の場合は、古いデータを表示したまま多重処理を回避する。DBからの成績データ取得に失敗した場合は、ウィジェット上に「成績データの取得に失敗しました」とエラーメッセージを描画する。	

コンポーネント名	C6 ウィジェット処理部	
モジュール名	M6-3 予定ウィジェット処理	担当者: 福重 徹泰
クラス名	ScheduleWidget	
クラス概要	スマホのホーム画面に配置する「予定ウィジェット」の生成、レイアウト描画、および定期的な予定データの更新を行う。	
メソッド名	updateScheduleWidgetView	
機能概要	バックグラウンドからの定期更新要求(15分・1時間おきなど)をトリガーに起動する。M4-1(予定管理メイン処理)を介して予定DB(F4)から直近の授業予定・休講情報・テスト予定を取得し、ウィジェットへ表示する。予定日時が近い項目については強調表示を行い、必要に応じてレイアウトを再描画する。	
入力	Context : context (アプリケーションの実行環境コンテキスト)	
出力	予定ウィジェット画面の描画	
エラー処理	c_is_syncing(同期中フラグ)がtureの場合は、古いデータを表示したまま多重処理を回避する。DBからの予定データ取得に失敗した場合は、ウィジェット上に「予定データの取得に失敗しました」とエラーメッセージを描画する。	

コンポーネント名	C2 認証処理部	
モジュール名	M2-1認証メイン処理	担当者: 福重 徹泰
クラス名	AuthenticationMain	
クラス概要	W1のログイン画面に入力された学籍番号とパスワードから認証を行うメイン処理	
メソッド名	authenticateUser	
機能概要	M1-1(ログイン画面処理)から学番とパスワードを受け取り、M2-2(Scombz・スクレイピング処理)を呼び出して実際のScombzログイン認証を試みる。認証成功時は、取得したCookie等のセッション情報をM2-3(セッション管理処理)に渡して保存し、システム共有変数(c_student_id、c_is_logged_in 等)を有効化して呼び出し元に正常終了を返す。	
入力	String : studentId(学籍番号), String : password(パスワード)	
出力	boolean : isSuccess(認証成否のフラグ)	
エラー処理	M2-2から認証失敗(ID/PW不一致)や通信エラーの例外を受け取った場合、c_is_logged_in を false に設定し、上位モジュール(M1-1)に例外またはfalse を返却してエラーダイアログ描画を誘導する。	

コンポーネント名	C2 認証処理部	
モジュール名	M2-2 Scombz・スクレイピング処理	担当者: 福重 徹泰
クラス名	ScombzScraper	
クラス概要	Scombzサーバーに対する直接的なHTTP通信(ログイン要求、および各機能部からのHTMLスクレイピング要求)を担う通信実行クラス。	
メソッド名	executeScombzLogin	
機能概要	指定された学番とパスワードを用いて、Scombzのログイン認証エンドポイントに対してセキュアなHTTP POSTリクエストを送信する。認証結果としてサーバーから返却されるレスポンスヘッダーを解析し、認証証明となる「セッションCookie群」を文字列として抽出して返却する。	

コンポーネント名	C2 認証処理部	
モジュール名	M2-2 Scombz・スクレイピング処理	担当者: 福重 徹泰
クラス名	ScombzScraper	
クラス概要	Scombzサーバーに対する直接的なHTTP通信(ログイン要求、および各機能部からのHTMLスクレイピング要求)を担う通信実行クラス。	
入力	String : studentId, String : password	
出力	String : sessionCookie(認証に成功したScombzのCookie情報、失敗時はnull)	
エラー処理	ネットワーク未接続(c_network_status が false)の場合、またはタイムアウト時は独自のリクエスト通信例外(ネットワークエラー)をスローする。サーバー側から認証拒否(401 Unauthorized 等)が返った場合は認証失敗例外をスローする。	

コンポーネント名	C2 認証処理部	
モジュール名	M2-3 セッション管理処理	担当者: 福重
クラス名	SessionManager	
クラス概要	アプリケーション実行中におけるScombzセッション情報(Cookie、ログイン有効フラグ)の保持・暗号化暗記、および有効期限の検証を管理するクラス。	
メソッド名	saveSession / validateSession	
機能概要	saveSession: M2-1での認証成功時に起動し、受け取ったCookie文字列をシステムグローバル変数 c_session_cookie に格納し、同時に c_is_logged_in フラグを true に更新する。 validateSession: 各コンポーネント(C3, C4, C5)がスクレイピング通信を行う直前に呼び出され、ローカルに保持しているセッションが有効か(タイムアウトしていないか)を即座にチェックする。	
入力	・saveSession: String : cookie, String : studentId ・validateSession: なし	
出力	・saveSession: なし(外部変数の書き換えのみ) ・validateSession: boolean : isValid(セッションが現在有効か否か)	
エラー処理	validateSession の結果、有効期限切れ、または保持データが不正でセッションが無効と判定された場合、自動的に c_is_logged_in を false に書き換え、各画面で「セッション切れダイアログ」を表示させてW1(ログイン画面)へ遷移させるトリガーを引く。	

コンポーネント名	C3 課題管理部	
モジュール名	M3-1 課題管理メイン処理	担当者: 井崎 珀斗
クラス名	tasksMain	
クラス概要	課題管理のメイン処理を行う	
メソッド名	tasksManagement	
機能概要	画面(C1)やバックグラウンドサービスからの要求(同期・優先度変更・完了報告など)をトリガーとして起動し、処理内容に応じてM3-2、M3-3、M3-4、M3-5の各サブモジュールを適切に呼び出し、一連の課題管理ロジックを統合制御する。	
入力	String : taskId(課題ID), int : satisfactionLevel(手応え 1~100)	
出力	TaskUpdateModel(ステータスと計算後の成績データを含んだ更新用モデル)	
エラー処理	手応えの値が1~100の範囲外である場合は不正値エラー(E1)を発生させ、処理を中断する。	

コンポーネント名	C3 課題管理部	
モジュール名	M3-2 課題情報同期・取得処理	担当者:井崎 珀斗
クラス名	TaskSync	
クラス概要	ScombZに接続し、最新の課題やテスト情報、提出期限をスクレイピングして取得する処理を行う	
メソッド名	fetchScombzTasks	
機能概要	ログイン中の学番(c_student_id)とセッション情報(c_session_cookie)を利用してScombZへ通信を行い、未完了の課題・テスト情報および期限データをスクレイピングしてリスト形式で取得する。	
入力		
出力	List<Task>(ScombZから取得した最新の課題データリスト)	
エラー処理	ネットワーク未接続(c_network_statusがfalse)やタイムアウト時は通信エラー(E1)の原因となる例外をスロー。セッション切れ時は認証エラー(E2)の例外をスローする。	

コンポーネント名	C3 課題管理部	
モジュール名	M3-3 課題ソート処理	担当者:井崎 珀斗
クラス名	TaskSortEngine	
クラス概要	優先度や提出期限などの条件、またはユーザーの手動並び替えに基づいて、課題リストを適切にソートする処理を担う。	
メソッド名	sortTasks	
機能概要	引数として受け取った課題リストを、指定されたソート条件(優先度順、期限の近い順など)に基づいて並び替えて返却する。W9でのドラッグ&ドロップによる並び替えの整合性チェックもここで行う。	
入力	List<Task> : originalList(ソート前の課題リスト), int : sortCriteria(ソート基準フラグ)	
出力	List<Task>(ScombZから取得した最新の課題データリスト)	
エラー処理	エラー処理、ネットワーク未接続(c_network_statusがfalse)やタイムアウト時は通信エラー(E1)の原因となる例外をスロー。セッション切れ時は認証エラー(E2)の例外をスローする。	

コンポーネント名	C3 課題管理部	
モジュール名	M3-4 完了報告、成績計算処理	担当者:井崎 珀斗
クラス名	TaskReportCalculator	
クラス概要	ユーザーが入力した課題の「手応え(%)」を受け取り、課題の完了処理を行うとともに、成績データに反映するための割合計算などを担当する。	
メソッド名	processCompletionReport	
機能概要	W10画面から入力された手応え(1~100%)を受け取り、その課題のステータスを「完了」に変更する。また、課題ごとの配点や手応えを元に、成績に影響するスコアの割合計算を行い、更新用データを生成する。	
入力	・ List<Task> : originalList(ソート前の課題リスト), ・ int : sortCriteria(ソート基準フラグ)	
出力	List<Task>(ScombZから取得した最新の課題データリスト)	
エラー処理	エラー処理、ネットワーク未接続(c_network_statusがfalse)やタイムアウト時は通信エラー(E1)の原因となる例外をスロー。セッション切れ時は認証エラー(E2)の例外をスローする。	

コンポーネント名	C3 課題管理部	
モジュール名	M3-5 課題データベースアクセス処理	担当者:井崎 珀斗
クラス名	TaskDatabaseAccessor	
クラス概要	課題情報データベース(F1)の課題テーブルに対して、直接的なSQLの実行(CRUD操作:作成・読み出し・更新・削除)を行う。	
メソッド名	executeQuery	
機能概要	M3-1~M3-4から要求されたデータベース操作(最新課題の保存、優先度の更新、完了状態の書き換えなど)に応じて、対応するSQL(	

	INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE)を発行し、ローカルのSQLiteを更新またはデータを読み出す。
入力	int : operationType(操作種別:追加/更新/削除など), Object : data(書き込み・検索対象のデータ)
出力	Object(取得したデータリスト、または処理の成否を示すboolean)
エラー処理	データベースの書き込み容量不足やSQL構文エラーなどのDB不具合が発生した場合は、SQL例外をスローして呼び出し元(M3-1)へ通知する。

コンポーネント名	C4 成績管理部	
モジュール名	M4-1 成績管理メイン処理	担当者:小野愛莉
クラス名	GradeMain	
クラス概要	成績管理のメイン処理	
メソッド名	gradeManagement	
機能概要	UI処理部(C1)やウィジェット処理部(C6)からの要求(成績情報確認、GPA更新、時間割取得など)を受け取り、M4-2、M4-3、M4-4、M4-5の各サブモジュールを適切に呼び出し、一連の成績管理ロジックを統合制御する。	
入力	・int : requestType(要求種別:1:時間割・GPA取得、2:出席率・成績予想取得、3:目標GPA更新など) ・Object : requestData(科目IDや目標GPAなどのデータオブジェクト)	
出力	・boolean(処理の成否) ・Object(取得した成績データや表示用データ)	
エラー処理	呼び出し先のモジュール(M4-2~M4-5)からエラーや例外を受け取った場合、それをキャッチして適切にログへ記録し、UI側にエラー通知(「成績情報を取得できませんでした」等)を伝播させる。	

コンポーネント名	C4 成績管理部	
モジュール名	M4-2 成績情報同期処理	担当者:小野愛莉
クラス名	GradeSync	
クラス概要	Scombzからの成績情報の同期・取得を行う	
メソッド名	syncGradeData	
機能概要	ログイン中の学番(c_student_id)とセッション情報(c_session_cookie)を利用してScombZへ通信を行い、時間割、GPA、出席状況などの最新の成績情報をスクレイピング・同期する。	
入力	・String : c_session_cookie(Scombzのセッション情報) ・String : c_student_id(ログイン中ユーザーの学番)	
出力	・boolean(同期成功:true / 失敗:false) ・同期した成績・時間割データリスト	
エラー処理	ネットワーク接続がない場合(c_is_syncing=false)や通信エラー発生時、またはセッション切れの場合は同期処理を中断し、M4-1へエラーを返す。	

コンポーネント名	C4 成績管理部	
モジュール名	M4-3 出席情報取得・計算処理	担当者:小野愛莉
クラス名	AttendanceCalculator	
クラス概要	出席情報の取得および計算を行う	
メソッド名	calculateAttendance	
機能概要	各授業の出席数をDB(M4-5)から取得、または位置情報等による自動出席データを基に、対象科目の出席率(%)および欠席回数を計算する。また、欠席回数が2回以上の授業を抽出する。	
入力	・String : subjectId(対象の科目ID)	
出力	・int : 出席率(%) ・int : 欠席回数 ・欠席回数が多い授業のリスト	
エラー処理	対象の科目IDが存在しない場合や、データ取得に失敗した場合はエラーを返す。	

コンポーネント名	C4 成績管理部	
----------	----------	--

モジュール名	M4-4 成績予想計算処理	担当者:小野愛莉
クラス名	GradePredictor	
クラス概要	課題の得点状況に基づく成績予想と全体の成績を計算する	
メソッド名	predictGrade	
機能概要	課題管理部(C3)が保持する各課題の「成績予想%」や「手ごたえ」、および出席率(M4-3)を組み合わせ、対象科目における「全体の成績(%)」や「今期の成績予想」を算出する。	
入力	・String : subjectId (対象の科目ID) ・List : taskScoreData (課題ごとの成績予想・配分データ)	
出力	・int : 課題成績予想(%) ・int : 全体の成績(%)	
エラー処理	入力された成績予想の数値が0~100の範囲外等の不正な値だった場合、計算を中断し「不正な値」としてM4-1にエラーを返す。	

コンポーネント名	C4 成績管理部	
モジュール名	M4-5 科目情報DBアクセス処理	担当者:小野愛莉
クラス名	SubjectDbAccess	
クラス概要	SQLiteの科目情報(F3)へのデータ追加・参照・更新を行う	
メソッド名	accessSubjectDb	
機能概要	I2データベース操作I/Fを通じて、F3 科目情報テーブルに対するCRUD操作(科目情報の参照、出席数・目標GPAの更新など)を実行する。	
入力	・int : operationType (参照、追加、更新などの操作種別) ・Object : subjectData (科目ID、出席数、目標GPAなどの保存・検索性データ)	
出力	・boolean (DB更新・登録の成功/失敗) ・Object (検索結果の科目情報データ)	
エラー処理	データベース接続エラーや、SQL実行エラー(目標GPAの保存失敗など)が発生した場合は、DBアクセスエラーをスローして上位モジュールに通知する。	

コンポーネント名	C5 予定管理部	
モジュール名	M5-1 予定管理メイン処理	担当者:小川裕太郎
クラス名	ScheduleMain	
クラス概要	UI処理部(C1)やウィジェット処理部(C6)からの要求(予定画面用一覧問い合わせ、特定の予定取得など)を一括で受け付け、同期処理(M5-2)やデータベースアクセス(M5-3)などの各サブモジュールを適切に呼び出して一連の予定管理ロジックを統合制御するメインクラス。	
メソッド名	getScheduleList / registerCustomEvent	
機能概要	getScheduleList: 指定された期間(月・週)の予定をDB(M5-5)から取得する。また、同期要求がある場合はM5-2を呼び出してScombZの最新予定を取得・マージして返す。 registerCustomEvent: ユーザーが手動で入力した予定(アルバイトや試験など)をM5-5を介してDBに登録する。	
入力	String : targetMonth (対象年月) , boolean : forceSync (強制同期フラグ) Object : eventData (手動登録用の予定オブジェクト)	
出力	・List<ScheduleData> (カレンダー表示用の予定リスト) ・boolean (登録成否)	
エラー処理	指定された日付フォーマットが不正な場合、またはDBからのデータ取得に失敗した場合は、エラーを返しUI(W5)に通知する。	

コンポーネント名	C5 予定管理部
----------	----------

モジュール名	M5-2 予定情報同期処理	担当者:小川裕太郎
クラス名	ScheduleSync	
クラス概要	ScombZ から予定情報・休講情報・テスト予定を取得し、予定DBへ同期する処理を担当する。通信処理、データ解析、DB更新を行う。	
メソッド名	syncScheduleData	
機能概要	ScombZ サーバへ接続し、最新の予定情報・休講情報・テスト予定を取得する。取得したデータを解析し、予定DB(F4)へ登録・更新する。	
入力	Context : context(アプリケーション実行環境)	
出力	予定DB(F2)の更新	
エラー処理	セッション切れが発生した場合は「セッションが切れました。再度ログインしてください。」とログへ記録し、ログイン画面への遷移を要求する。通信失敗時は再試行処理を行い、データ解析に失敗した場合は同期処理を中断する。	

コンポーネント名	C5 予定管理部	
モジュール名	M5-3 予定DBアクセス処理	担当者:小川裕太郎
クラス名	ScheduleDBAccess	
クラス概要	予定情報・休講情報・テスト予定などを予定DBへ保存、取得、更新するためのデータベースアクセス処理を担当する。SQLite を用いた予定テーブルへのCRUD操作を行う。	
メソッド名	selectScheduleData	
機能概要	予定DB(F4)から授業予定・休講情報・テスト予定を取得する。取得したデータは予定管理部やウィジェット処理部へ返却する。	
入力	String : targetDat(取得対象日付)	
出力	List<ScheduleData>(予定情報一覧)	
エラー処理	DB接続に失敗した場合はエラーログを出力し、空の予定リストを返却する。SQL実行時に例外が発生した場合は「予定データの取得に失敗しました。」とログへ記録する。	

改訂履歴

バージョン	改訂日	改訂内容
1.0	2026.05.26	初版発行

外部設計書 ver1.1

要求仕様書 ver1.5